SYSTEM SPECIFICATION BLUEPRINT • TARGET: ANTIGRAVITY / GEMINI FLASH AGENT

SaaS Multi-Tenant de Gestão de Tarefas (Vue.js)

Arquitetura de Informação, Modelo de Dados Relacional, RBAC Contextual e Regras Determinísticas de Fluxo

Diretriz Fundamental de UI/UX para o Agente Implementador (Antigravity)

O foco absoluto da interface deve ser **funcionalidade, clareza na navegação dos conteúdos e conforto visual diário**. **NÃO implemente** animações complexas, transições extravagantes, efeitos decorativos pesados ou layouts experimentais. Utilize componentes limpos, alto contraste tipográfico, feedbacks de estado imediatos (badges claros e botões diretos) e navegação previsível em todas as telas.

1. Visão Geral da Arquitetura e Fluxo de Navegação

Fluxo Global

O sistema opera no modelo **Multi-Tenant (Multi-Empresa)** onde os papéis (`master` ou `collaborator`) nunca são globais na conta do usuário, mas sim definidos exclusivamente na tabela de vínculo entre Usuário e Empresa (`CompanyMembership`). Um mesmo usuário pode ser Master na Empresa A e Colaborador na Empresa B.

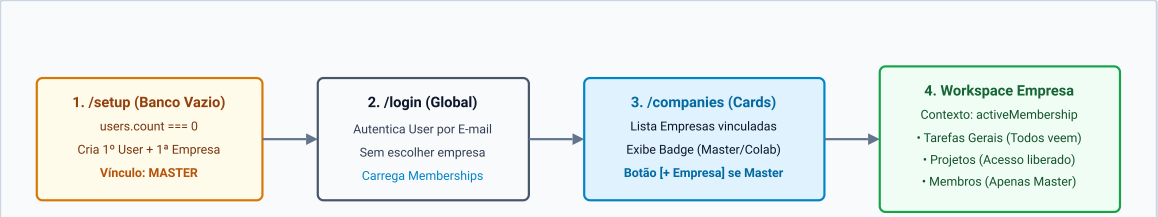


Figura 1.1 — Pipeline de autenticação e transição do contexto global para o workspace isolado por empresa.

2. Guardas de Rota e Estados de Navegação (Vue Router)

Rotas & Contexto

1. **Rota de Estado Zero (`/setup`):** Quando o banco de dados está completamente vazio (`COUNT(users) === 0`), qualquer acesso ao sistema redireciona obrigatoriamente para `/setup` . Esta tela coleta os dados do primeiro usuário (Nome, E-mail, Senha) e da primeira empresa (Nome e CNPJ), criando ambos e gerando o vínculo inicial com `role = 'master'` . Após existir pelo menos 1 usuário, a rota `/setup` fica permanentemente bloqueada.
2. **Rota de Autenticação Global (`/login`):** Autentica a identidade da pessoa (`User`). Após login bem-sucedido, redireciona sempre para o Lobby de Empresas (`/companies`).
3. **Rota Lobby de Empresas (`/companies`):** Exibe os cards de todas as empresas onde o usuário possui vínculo ativo (`CompanyMembership.is_active = true`). Cada card mostra Nome, CNPJ e o papel do usuário naquela empresa. **Regra de Criação de Empresa:** O botão `+ Nova Empresa` só é exibido se o usuário logado já possuir o papel `master` em pelo menos uma empresa. Colaboradores puros visualizam apenas os cards das empresas às quais pertencem.
4. **Rotas de Workspace (`/companies/:companyId/...`):** Ao selecionar um card, o sistema define a empresa ativa e carrega o `activeMembership` . Possui botão rápido no cabeçalho para voltar ao Lobby ou alternar de empresa. Sub-rotas internas: `/tasks` (Mural de Tarefas Gerais da Empresa), `/projects/:projectId` (Tarefas de um Projeto específico) e `/members` (Gestão de Colaboradores e Masters — rota exclusiva para papel `master` na empresa ativa).

3. Modelo de Dados Relacional (Entidades e Esquema)

Database Schema

Para garantir integridade multi-empresa, nenhuma tarefa, projeto ou sub-tarefa aponta diretamente para um `user_id` solto; todas as referências operacionais apontam para `CompanyMembership.id`, assegurando que apenas membros daquela empresa interajam com seus dados.

Entidade / Tabela	Colunas e Tipos Principais	Regras de Integridade e Chaves
1. User `users`	`id` (PK), `name`, `email` (UNIQUE), `password_hash`, `created_at`	Identidade global única da pessoa. **Não possui** coluna de papel (`role`). Senha é única por pessoa no sistema.
2. Company `companies`	`id` (PK), `name`, `cnpj` (UNIQUE), `created_by_user_id` (FK), `created_at`	Tenant isolado. Criada no `/setup` ou no `/companies` por usuários que já sejam `master` em alguma empresa.
3. CompanyMembership `company_memberships`	`id` (PK), `company_id` (FK), `user_id` (FK), `role` (`'master' | 'collaborator'`), `is_active` (BOOL)	**UNIQUE(company_id, user_id)**. Permite múltiplos Masters por empresa e que 1 usuário pertença a N empresas com papéis distintos.
4. Project `projects`	`id` (PK), `company_id` (FK), `name`, `description`, `status` (`'active' | 'archived'`), `created_by_membership_id`	Pertence estritamente a uma empresa. Criado e gerenciado exclusivamente por membros com `role = 'master'` naquela empresa.
5. ProjectVisibility `project_visibilities`	`id` (PK), `project_id` (FK), `membership_id` (FK), `granted_by_membership_id`, `granted_at`	**UNIQUE(project_id, membership_id)**. Controla quais colaboradores enxergam um projeto específico no menu lateral.
6. Task `tasks`	`id` (PK), `company_id` (FK), `project_id` (FK NULLABLE), `title`, `description`, `status`, `priority`, `created_by_membership_id` (FK)	Se `project_id IS NULL`, é uma **Tarefa Geral** (visível para toda a empresa). Se `project_id IS NOT NULL`, fica restrita ao projeto.
7. TaskAssignee `task_assignees`	`id` (PK), `task_id` (FK), `membership_id` (FK), `assigned_at`	**UNIQUE(task_id, membership_id)**. Relação N:N que suporta **múltiplos responsáveis** simultâneos na mesma tarefa.
8. Subtask `subtasks`	`id` (PK), `task_id` (FK), `title`, `is_completed` (BOOL), `created_by_membership_id` (FK), `created_at`	Checklist sem atribuição de executante, mas que **registra obrigatoriamente quem criou** (`created_by_membership_id`).

4. Algoritmo de Cadastro de Colaborador (Resolução de Colisão)

Fluxo de Membros

Dentro da empresa selecionada, apenas o `master` acessa a tela de cadastro de usuários (podendo cadastrar novos Colaboradores ou novos Masters para aquela empresa). Para evitar colisão de credenciais quando uma pessoa trabalha em duas ou mais empresas, o fluxo deve seguir exatamente estas etapas:

1. **Passo 1 (Verificação por E-mail):** No formulário de "Adicionar Membro à Empresa", o Master digita o `email` do usuário e seleciona o papel desejado na empresa atual (`master` ou `collaborator`).
2. **Passo 2 — Cenário A (E-mail NÃO existe na tabela `users`):** O formulário exige o preenchimento de `Nome Completo` e `Senha Inicial`. O sistema cria o registro em `users` e em seguida cria o vínculo em `company_memberships`.
3. **Passo 3 — Cenário B (E-mail JÁ EXISTE na tabela `users` por vínculo com outra empresa):** O sistema identifica o cadastro existente, **oculta/ignora o campo de senha** (jamais sobrescreve a senha atual do usuário!) e cria apenas o novo registro em `company_memberships` vinculando o `user_id` existente ao `company_id` atual.
4. **Passo 4 (Resultado imediato):** O usuário vinculado passa a ver imediatamente o card da nova empresa em seu Lobby (`/companies`) usando o mesmo login e senha que já possuía.

5. Matriz de Permissões (RBAC Contextual por Empresa)

Controle de Acesso

Todas as verificações de permissão avaliam exclusivamente o `activeMembership.role` do usuário dentro da empresa aberta no momento.

Ação / Escopo no Sistema	Papel: MASTER na Empresa	Papel: COLABORADOR na Empresa
Gerenciar Empresa e Membros	Cria/edita projetos, cadastra colaboradores e outros masters na empresa.	**Bloqueado.** Não vê menu de gestão de usuários nem configurações da empresa.
Liberar Visibilidade de Projeto	Define quais colaboradores têm acesso a cada projeto (`ProjectVisibility`).	**Bloqueado.** Vê no menu apenas os projetos que o Master liberou para ele.
Criar Nova Tarefa	Pode criar como **Tarefa Geral** (`project_id = null`) ou dentro de um **Projeto**.	Pode criar diretamente (sem aprovação), mas nasce **sempre como Tarefa Geral** (`project_id = null`).
Atribuição no Ato da Criação	Pode atribuir 1 ou vários membros, ou deixar **sem atribuição** (0 responsáveis).	Atribuída **automaticamente e exclusivamente a si mesmo** ao criar. Não atribui a terceiros.
Mover Tarefa para Projeto	Pode vincular qualquer Tarefa Geral (inclusive criada por colaborador) a um Projeto.	**Bloqueado.** Apenas o Master classifica ou move tarefas para dentro de projetos.
Botão "Pegar Tarefa"	Pode clicar em "Pegar Tarefa" para entrar na tarefa ou gerenciar toda a lista de responsáveis.	Pode clicar em **"Pegar Tarefa"** em qualquer tarefa visível onde ainda não esteja atribuído.
Criar e Marcar Sub-tarefas	Permitido (desde que atribuído à tarefa para registrar autoria em `Subtask`).	Permitido **somente se estiver atribuído** à tarefa principal (`TaskAssignee`).
Atualizar Status / Concluir	Pode alterar status de qualquer tarefa da empresa a qualquer momento.	Pode alterar status e concluir as tarefas nas quais está atribuído em `TaskAssignee` .

6. Regras Determinísticas de Visibilidade de Tarefas

Filtro de Leitura

A. Tarefas Gerais (`project_id === null`)

Regra: Visibilidade Pública na Empresa.

Todas as tarefas criadas fora de um projeto (sejam criadas pelo Master sem dono, com dono, ou criadas diretamente por qualquer colaborador) são **visualizadas por todos os membros daquela empresa** no mural de Tarefas Gerais.

Isso permite que qualquer colaborador visualize tarefas gerais disponíveis e clique em **"Pegar Tarefa"** para assumir ou colaborar na execução.

B. Tarefas de Projeto (`project_id !== null`)

Regra: Visibilidade Restrita ao Projeto.

Tarefas vinculadas a um projeto **não aparecem** no mural geral para quem não tem acesso ao projeto. Elas ficam estritamente dentro do projeto.

Um colaborador só enxerga o projeto e as tarefas contidas nele quando o Master insere o vínculo desse colaborador em `ProjectVisibility` para aquele projeto específico.

7. Mecânica do Botão "Pegar Tarefa" e Multi-Responsáveis

Auto-Atribuição

Comportamento Individualizado do Botão por Usuário Logado

Como uma tarefa suporta múltiplos responsáveis simultâneos (`TaskAssignee`), a presença de um responsável **não esconde** a opção de entrada para os demais colegas que visualizam a tarefa. Para cada usuário que renderiza o card ou detalhe da tarefa, o estado do botão é calculado individualmente:

- **Se `!task.assignees.includes(currentMembership.id)` :** Renderiza botão ativo `[ Pegar Tarefa ]` . Ao clicar, insere `(task.id, currentMembership.id)` em `TaskAssignee` e adiciona o usuário à lista de executantes.

8. Ciclo de Vida da Tarefa e Mecânica de Sub-tarefas

Estados & Checklist

O ciclo de vida da tarefa principal utiliza 4 estados diretos (`todo` , `in_progress` , `blocked` , `done`), mantendo a operação ágil e sem burocracia de aprovação.

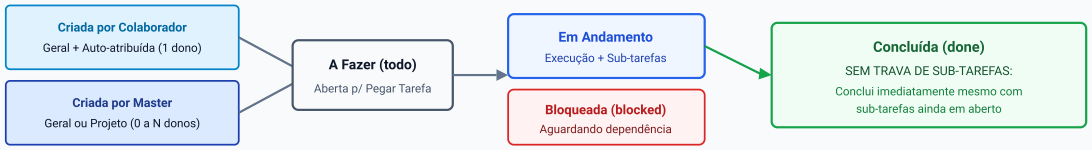


Figura 4.1 — Fluxo de estados da tarefa principal e independência do fechamento em relação às sub-tarefas.

Regras Estritas de Sub-tarefas (Entidade Subtask)

- **Sem Responsável, mas COM Criador:** Uma sub-tarefa não possui responsável atribuído para execução; ela possui apenas estado em aberto (`is_completed = false`) ou concluído (`is_completed = true`). Contudo, toda sub-tarefa **registra e exibe quem a criou** (`created_by_membership_id`).
- **Exigência de Atribuição na Tarefa Pai:** Tanto o Master quanto os colaboradores podem criar e marcar/desmarcar sub-tarefas, **porém o usuário precisa estar atribuído à tarefa principal** (`TaskAssignee` contém o `membership_id` do usuário logado) para habilitar o formulário de adicionar/marcar sub-tarefas. Isso garante vínculo de autoria válido em todas as sub-tarefas.
- **Sem Trava de Conclusão:** Ao clicar em **"Concluir Tarefa"** na tarefa principal, o status muda para `done` imediatamente, ignorando se existem sub-tarefas em aberto.

9. Estrutura Recomendada no Vue.js (Guia para o Antigravity)

Arquitetura Frontend

- **Gerenciamento de Estado (Pinia):** Criar 3 stores modulares: `useAuthStore` (usuário logado e lista de `memberships`), `useCompanyStore` (empresa ativa selecionada, `activeMembership` , `isMasterInCurrentCompany` , lista de membros e projetos visíveis) e `useTaskStore` (CRUD de tarefas gerais, tarefas de projeto, ação `claimTask()` e checklist de `subtasks`).
- **Organização de Telas (Views):** `SetupView.vue` (criação conjunta do 1º Master + 1ª Empresa), `LoginView.vue` , `CompanyLobbyView.vue` (grid de cards de empresas + modal de nova empresa para quem já é Master em alguma empresa) e `CompanyWorkspaceLayout.vue` (sidebar limpa com links para *Tarefas Gerais*, *Projetos Liberados* e, se Master, *Colaboradores*).
- **Componente de Card e Detalhe da Tarefa (`TaskDetailModal.vue`):** Deve exibir claramente: (1) Título, Descrição, Status e Projeto atual (editável apenas pelo Master); (2) Lista de responsáveis atuais com o botão dinâmico `Pegar Tarefa` (ativo) ou `Já atribuído` (desabilitado) conforme o usuário logado; (3) Lista de Sub-tarefas mostrando `[checkbox] Título da sub-tarefa — Criado por: Nome` , bloqueando a adição caso o usuário logado ainda não tenha clicado em "Pegar Tarefa".

Checklist Final de Validação para Geração de Código

1. Banco vazio redireciona para `/setup` ? • 2. Papéis estão em `CompanyMembership` e não em `User` ? • 3. Cadastro de membro existente não altera senha? • 4. Tarefas fora de projeto são visíveis para toda a empresa e tarefas de projeto ficam restritas ao projeto liberado? • 5. Botão "Pegar Tarefa" muda para "Já atribuído" individualmente por usuário? • 6. Sub-tarefas exigem estar atribuído à tarefa pai, salvam o criador e não travam a conclusão da tarefa?